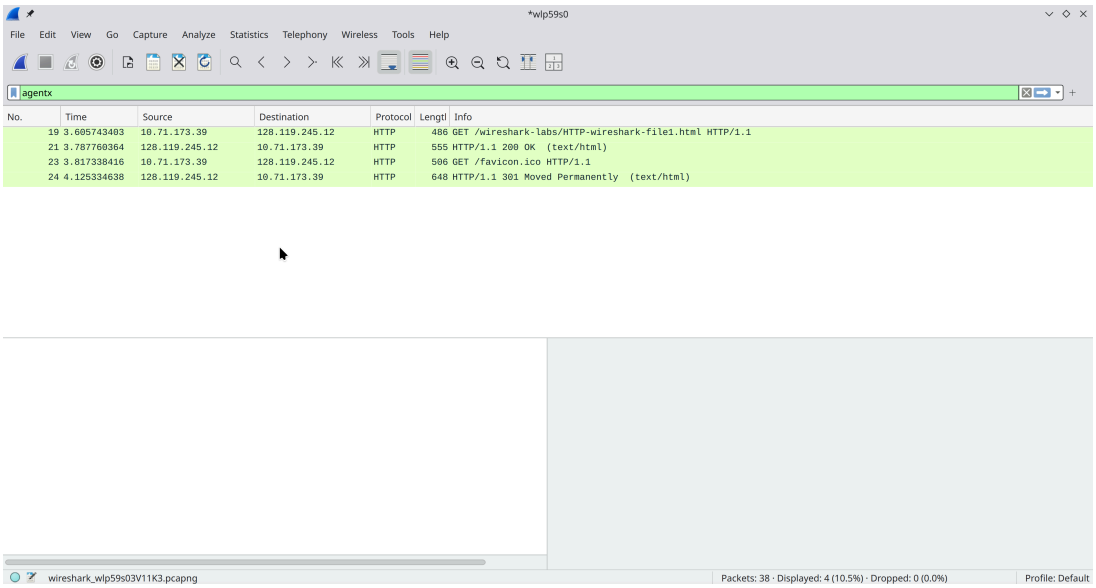
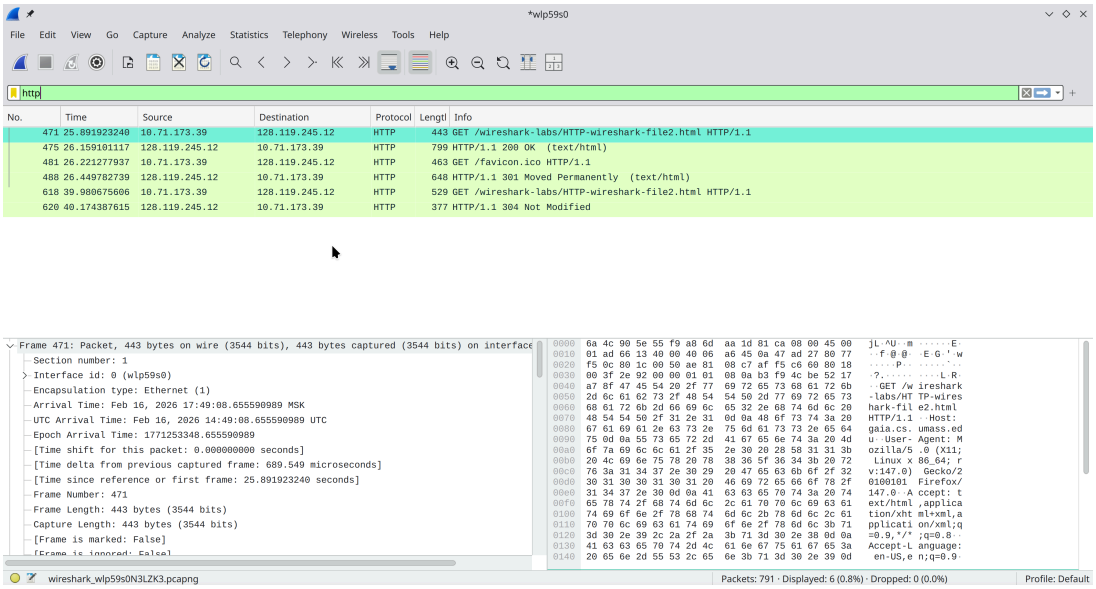
Задание 1. Базовое взаимодействие HTTP GET/response

1. Использует ли ваш браузер HTTP версии 1.0 или 1.1? Какая версия HTTP работает на сервере?
   - В графе Hypertext Transfer Protocol указан HTTP/1.1
   - На сервере аналогично тоже HTTP/1.1
2. Какие языки (если есть) ваш браузер может принимать? В захваченном сеансе какую еще информацию (если есть) браузер предоставляет серверу относительно пользователя/браузера?
   - Языки: en-US,en
   - Информация, предоставляемая серверу: User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
3. Какой IP-адрес вашего компьютера? Какой адрес сервера gaia.cs.umass.edu?
   - Мой компьютер: 10.71.173.39
   - Сервер: 128.119.245.12
4. Какой код состояния возвращается с сервера на ваш браузер?
   - 200 OK
5. Когда HTML-файл, который вы извлекаете, последний раз модифицировался на сервере?
   - Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT
6. Сколько байтов контента возвращается вашему браузеру?
   - Content-Length: 128байт
   - Lenght: 555байт



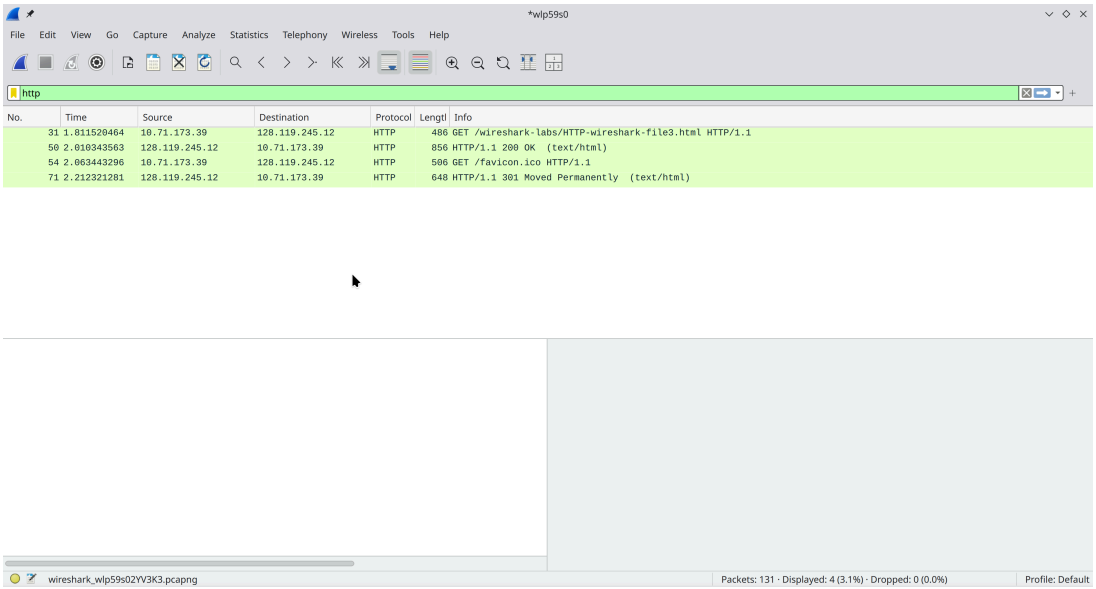
Задание 2. HTTP CONDITIONAL GET/response

1. Проверьте содержимое первого HTTP-запроса GET. Видите ли вы строку «IF-MODIFIED-SINCE» в HTTP GET?
   - Нет такой строки
2. Проверьте содержимое ответа сервера. Вернул ли сервер содержимое файла явно? Как вы это можете увидеть?
   - Да, содержимое явно есть в ответе
   - Можно прочитать в разделе «Line-based text data: text/html»
3. Теперь проверьте содержимое второго HTTP-запроса GET (из вашего браузера на сторону сервера). Видите ли вы строку «IF-MODIFIED-SINCE» в HTTP GET? Если да, то какая информация следует за заголовком «IF-MODIFIED-SINCE»?
   - Теперь есть такая строка
     - If-Modified-Since: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT
4. Какой код состояния HTTP и фраза возвращаются сервером в ответ на этот второй запрос HTTP GET? Вернул ли сервер явно содержимое файла?
   - Код 304
   - Нет, теперь не вернул



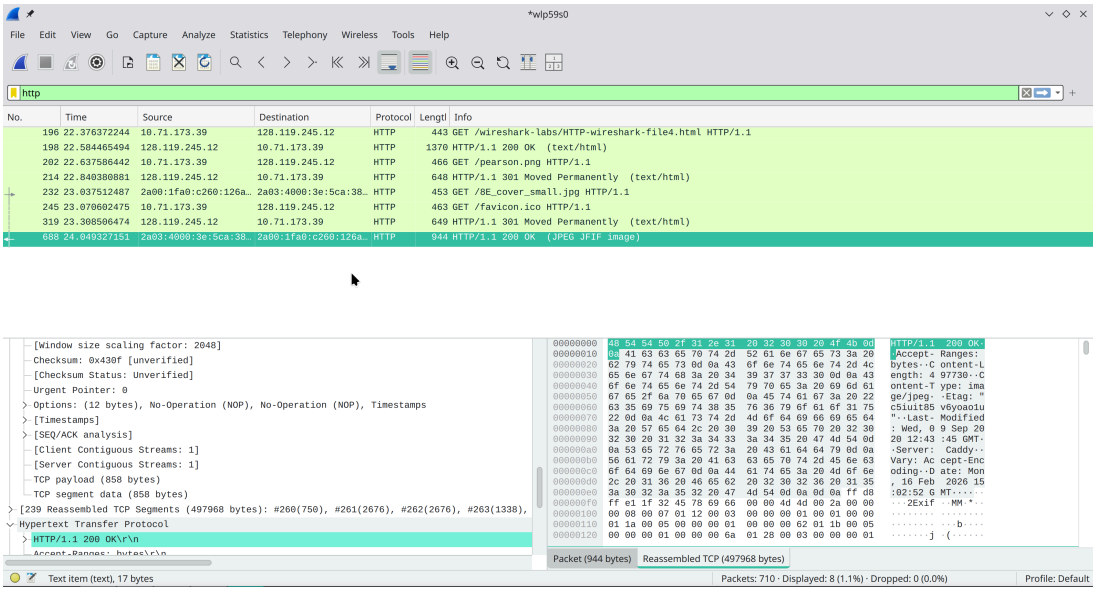
Задание 3. Получение длинных документов

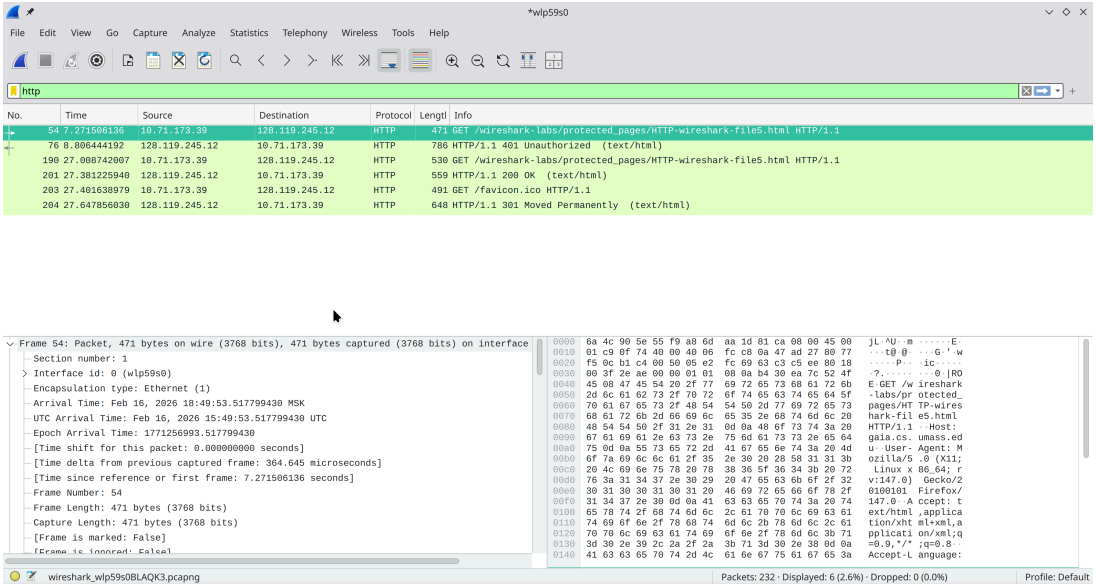
1. Сколько сообщений HTTP GET отправил ваш браузер? Какой номер пакета в трассировке содержит сообщение GET?
   - 2 GET запроса: сам документ и favicon
   - Номер 31
2. Какой номер пакета в трассировке содержит код состояния и фразу, связанные с ответом на HTTP-запрос GET?
   - Номер 50
3. Сколько сегментов TCP, содержащих данные, потребовалось для передачи одного HTTP ответа?
   - На текст понадобилось 2 фрагмента, favicon не обнаружился и этосообщение заняло 1 пакет. (2 Reassembled TCP Segments (4864 bytes): #41(2716), #43(2148)).
4. Есть ли в передаваемых данных какая-либо информация заголовка HTTP, связанная с сегментацией TCP?
   - Нет такой информации. HTTP ничего не знает про TCP



Задание 4. HTML-документы со встроенными объектами

1. Сколько HTTP GET запросов было отправлено вашим браузером? На какие интернет-адреса были отправлены эти GET-запросы?
   - Всего 4 GET-запроса:
     - http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html
     - http://gaia.cs.umass.edu/favicon.ico
     - http://gaia.cs.umass.edu/pearson.png
     - http://kurose.cslash.net/8E_cover_small.jpg
2. Можете ли вы сказать, загрузил ли ваш браузер два изображения последовательно или они были загружены с веб-сайтов параллельно? Объясните
   - Сами картинки загрузились последовательно, но браузер успел полностью загрузить favicon за время загрузки второй картинки. Значит механизм параллельной загрузки существует



Задание 5. HTTP-аутентификация

1. Каков ответ сервера (код состояния и фраза) в ответ на начальное HTTP-сообщение GET от вашего браузера?
   - HTTP/1.1 401 Unauthorized
2. Когда ваш браузер отправляет сообщение HTTP GET во второй раз, какое новое поле включается в сообщение HTTP GET?
   - Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcms= Credentials: wireshark-students:network